

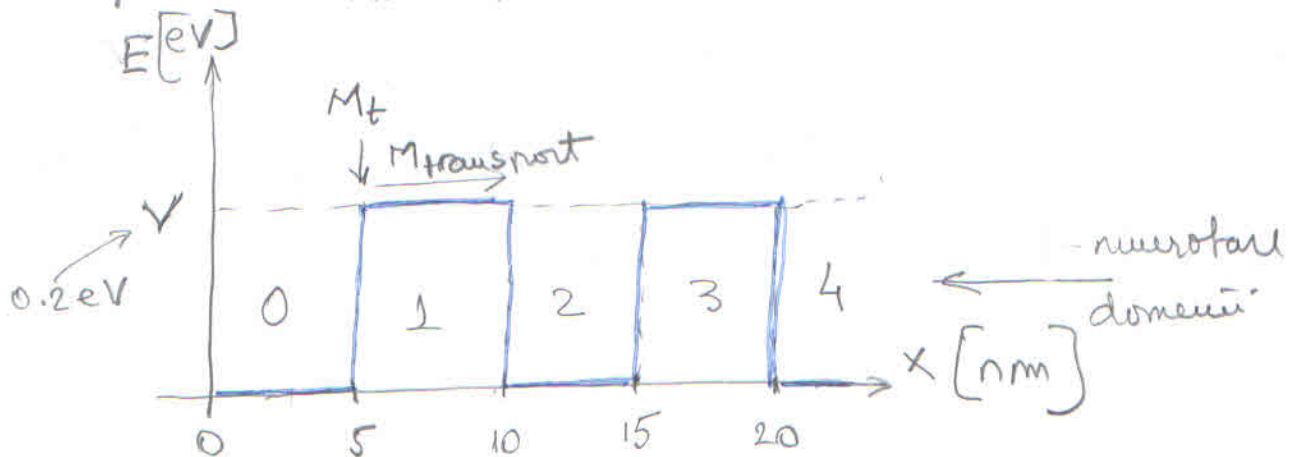
① Matrice de transfer. Aplicații

Exemplu de calcul a transmitanței printr-un sistem cuantic format dintr-o groapă de potențial delimitată de bariere finite.

s5. - 1.pdf este foaia MathCAD în care este implementată aplicația.

În continuare este ilustrat un calcul cu mână a matricei de transfer și a transmitanței.

1. Definirea sistemului cuantic



2. Constante fizice

- sarcina electronului: $e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

- constanta lui Planck: $h = 6.6260755 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

- masa electronului: $m = 9.1093897 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$

3. Vechoul de undă:

$$k = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot e}{\hbar^2} (E - V)} = \sqrt{t(E - V)} \quad t = \frac{2m e}{\hbar^2} = 2.621115973 \cdot 10^{19} \frac{1}{\text{eV}\cdot\text{m}^2}$$

(2)

în expresia lui K energia se exprimă în eV.

4. Evident, că pentru această structură avem $n=5$ puncte de discontinuitate a potențialului $x=0, 5, 10, 15, 20$ nm.
Pe fiecare domeniu $[0, 5], [5, 10], [10, 15], [15, 20]$ potențialul este constant, așa că din start avem un potențial constant pe porțiuni.

5. Matricea de transfer a sistemului este:

$$M = M_{\pm}(x=5) \cdot M_{\text{transport}}(x=5 \rightarrow 10) \cdot M_{\pm}(x=10) \cdot M_{\text{transport}}(x=10 \rightarrow 15) \cdot M_{\pm}(x=15) \cdot M_{\text{transport}}(x=15 \rightarrow 20) \cdot M_{\pm}(x=20)$$

6. Calculăm pe rând matricele de transfer și de transport asumând o valoare a energiei $E = 0.0602471 \text{ eV}$

7. Calculul matricilor de transfer

$$\Gamma(x=5) = \frac{K_1}{K_0} = \frac{\sqrt{\frac{2me}{\hbar^2}(E-V_1)}}{\sqrt{\frac{2me}{\hbar^2}(E-V_0)}} = \sqrt{\frac{E-V_1}{E-V_0}}$$

0.2 eV
↑
0

$$\Gamma(x=5) = 1.5230436 \cdot i$$

$$\Gamma(x=10) = \frac{K_2}{K_1} = \sqrt{\frac{E-V_2}{E-V_1}} = 0.65658001 \cdot i$$

0
↑
0.2 eV

$$\Gamma(x=15) = \Gamma(x=5)$$

$$\Gamma(x=20) = \Gamma(x=10)$$

(3)

$$r(x=5) = \sqrt{\frac{E-V_1}{E-V_0}} = \sqrt{\frac{0.0602471 - 0.2}{0.0602471}} = \sqrt{-2.31966185}$$

$$r(x=10) = \sqrt{\frac{E-V_2}{E-V_1}} = \sqrt{\frac{0.0431451}{0.043451 - 0.2}} = \sqrt{-0.43109731}$$

$$M_t(x=5) = M_t(x=15) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+r(x=5) & -1-r(x=5) \\ 1-r(x=5) & 1+r(x=5) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0.5 + 0.76152180i & 0.5 - 0.76152180i \\ 0.5 - 0.76152180i & 0.5 + 0.76152180i \end{pmatrix}$$

8. Calculul matricilor de transport

$$M_{\text{transport}}(x=5 \rightarrow 10) = M_{\text{transport}}(x=15 \rightarrow 20) =$$

$$= \begin{pmatrix} e^{-ik_1 l_1} & 0 \\ 0 & e^{-ik_1 l_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\sqrt{t(E-V)} \cdot l_1} & 0 \\ 0 & e^{i\sqrt{t(E-V)} \cdot l_1} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} e^{-i\sqrt{2.621115973 \cdot 10^{19} (0.0602471 - 0.2)} \cdot 5 \cdot 10^{-9}} & 0 \\ 0 & e^{i\sqrt{2.621115973 \cdot 10^{19} (0.0602471 - 0.2)} \cdot 5 \cdot 10^{-9}} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} e^{-i \cdot 9.56959453 \cdot i} & 0 \\ 0 & e^{i \cdot 9.56959453 \cdot i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{9.56959453} & 0 \\ 0 & e^{-9.56959453} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1.432260778 \cdot 10^4 & 0 \\ 0 & 6.98196875 \cdot 10^{-5} \end{pmatrix}$$

(4)

$$M_{\text{transport}}(X=10 \rightarrow 15) = \begin{pmatrix} 1 - 1.9208346 \cdot 10^{-5} \cdot i & 0 \\ 0 & 1 + 1.9208346 \cdot 10^{-5} \cdot i \end{pmatrix}$$

8. Înmulțind matricele de transfer și transport (așa cum este definită matricea de transfer M la punctul 5) se obține matricea de transfer a sistemului:

$$M = \begin{pmatrix} 1 + 2.3399533 \cdot 10^3 \cdot i & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix}$$

La ultimul punct calculăm transmitanța:

$$\begin{aligned} T(0.0602471) &= \frac{1}{|M_{11}|^2} = \frac{1}{1 + 2.3399533^2 \cdot 10^6} = \\ &= \underline{\underline{1.82635671 \cdot 10^{-7}}} \end{aligned}$$

Din cele arătate rezultă că la o energie în jur de 0.06024 eV avem un nivel în groapa de potențial. Conform aplicației MathCAD acesta este al doilea nivel din groapă.

Având în vedere că acest nivel este aproape de bara groapă iar barierele de potențial au o energie max $V = 0.2 \text{ eV}$, este de așteptat ca energia

(5)

să fie egală cu energia celui de-al doilea nivel
din o groapă infinită de potențial de aceeași
lățime.

Verificăm această afirmație. În cursul C1 ai calculat
energia stărilor în groapă infinită de potențial și ai dedus
relația:

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m a^2} n^2 \quad (\text{eg. 15 din C2-soluție})$$

$$\Rightarrow E_2 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m a^2} 2^2 = \frac{2\hbar^2 \pi^2}{m a^2} = \frac{2 \cdot 6,6260755^2 \cdot 10^{-34} \cdot 10^{-16}}{2 \cdot 9,1083897 \cdot 10^{-31} \cdot 5^2 \cdot 10^{-18}} =$$

$$= \frac{43,904876531 \cdot 10^{-19}}{2 \cdot 9,1083897 \cdot 25} [\text{J}] =$$

$$= 0,0863947 \cdot 10^{-19} \text{ J} = \frac{0,0863947}{1,6} \text{ eV} =$$

$$= \underline{\underline{0,06024 \text{ eV}}}$$

Deci, observăm o potrivire perfectă între cele două
soluții.